

ЧЕК-ЛИСТ

Прикладные модели, степени и линейная функция

Повторение ключевых методов решения задач

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Ксении Клыковой

31 июля 2026 г.



1. Главная стратегия

В задачах прикладного характера сначала переводят текст на язык формул, затем решают полученную математическую модель и проверяют смысл ответа.

1. Выпишите величины и кратко подпишите их смысл.
2. Запишите основную формулу или зависимость.
3. Выразите искомую величину через известные данные.
4. Зафиксируйте ограничения: цена, время, объём и температура обычно принимают допустимые по смыслу значения.
5. Выполните вычисления, контролируя знаки, степени и единицы измерения.
6. Проверьте результат подстановкой и выберите ответ, подходящий условию.

Таблица 1: Обозначения, использованные в чек-листе

Обозначение	Смысл
p	цена единицы продукции
Q	объём производства, продаж или спроса
v	переменные затраты на единицу продукции
F	постоянные расходы
Π	прибыль
R	выручка
P	мощность в физической формуле
T	абсолютная температура

2. Прибыль: формула и алгоритм

Базовая модель прибыли:

$$\Pi = Q(p - v) - F.$$

Величина $p - v$ показывает прибыль с одной единицы продукции до учёта постоянных расходов.

Пример. Цена равна 500, переменные затраты равны 300, постоянные расходы составляют 700 000, требуемая прибыль равна 300 000. Найдём объём Q :

$$300\,000 = Q(500 - 300) - 700\,000,$$

$$200Q = 1\,000\,000, \quad Q = 5\,000.$$

Контроль смысла: объём производства должен быть положительным; при целочисленном выпуске итоговый ответ задают целым числом единиц.

3. Спрос и выручка

Если спрос зависит от цены, часто используют линейную модель

$$Q = a - bp, \quad a > 0, \quad b > 0.$$

Выручка определяется формулой

$$R = pQ = p(a - bp).$$

Слова «не менее» переводятся знаком $\geq$, слова «не более» — знаком $\leq$. Равенство помогает найти граничные значения, после чего требуется решить всё неравенство.

Пример. Пусть

$$Q = 100 - 10p, \quad R \geq 240.$$

Тогда

$$p(100 - 10p) \geq 240,$$

$$-10p^2 + 100p - 240 \geq 0,$$

$$p^2 - 10p + 24 \leq 0.$$

При делении на отрицательное число знак неравенства меняется. Получаем

$$(p - 4)(p - 6) \leq 0, \quad p \in [4; 6].$$

Наибольшая допустимая цена равна

$$\boxed{p = 6}.$$

Дополнительно проверяются экономические ограничения

$$p \geq 0, \quad Q \geq 0.$$

4. Неявные данные и физический смысл

Часть данных может содержаться в формулировке задачи.

- Бак опустел: высота воды равна $h = 0$.
- Тело остановилось: скорость равна $v = 0$.
- Производство окупилось: прибыль равна $\Pi = 0$.
- Объём, время, масса, цена и абсолютная температура выбираются с учётом физического или экономического смысла.

Если квадратное уравнение даёт несколько корней, каждый корень проверяют по условию. Отрицательное время и отрицательный объём обычно исключаются.

5. Стандартный вид числа и работа со степенями

Стандартный вид:

$$a \cdot 10^n, \quad 1 \leq a < 10, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Полезные правила:

$$10^m \cdot 10^n = 10^{m+n}, \quad \frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}, \quad (10^m)^r = 10^{mr}.$$

При переносе десятичной запятой вправо показатель степени уменьшается на число перемещений:

$$5,7 \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-9}, \quad 9,12 \cdot 10^{25} = 912 \cdot 10^{23}.$$

Формула Стефана–Больцмана

$$P = \sigma S T^4.$$

Здесь P — мощность, σ — постоянная, S — площадь поверхности, T — абсолютная температура.

Пример. Дано

$$P = 9,12 \cdot 10^{25}, \quad \sigma = 5,7 \cdot 10^{-8}, \quad S = \frac{1}{16} \cdot 10^{20}.$$

Тогда

$$T^4 = \frac{P}{\sigma S} = \frac{912 \cdot 10^{23} \cdot 16}{57 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{20}}.$$

Поскольку $912 = 16 \cdot 57$, получаем

$$T^4 = 2^8 \cdot 10^{12}.$$

Абсолютная температура положительна, поэтому

$$T = \sqrt[4]{2^8 \cdot 10^{12}} = 2^2 \cdot 10^3 = 4\,000.$$

Практический приём: большие коэффициенты раскладывайте на множители до извлечения корня. Такой способ сокращает объём арифметики.

6. Линейная функция и метод узловых точек

Линейная функция имеет вид

$$f(x) = kx + b.$$

Для нахождения двух коэффициентов k и b нужны две точки графика с различными абсциссами.

Пусть известны точки

$$A(x_1, y_1), \quad B(x_2, y_2), \quad x_1 \neq x_2.$$

Тогда можно использовать систему

$$\begin{cases} y_1 = kx_1 + b, \\ y_2 = kx_2 + b \end{cases}$$

или формулы

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad b = y_1 - kx_1.$$

Пример. График проходит через точки

$$A(3; 4), \quad B(-1; -3).$$

Получаем систему

$$\begin{cases} 3k + b = 4, \\ -k + b = -3. \end{cases}$$

Отсюда

$$k = \frac{7}{4}, \quad b = -\frac{5}{4},$$

следовательно,

$$f(x) = \frac{7}{4}x - \frac{5}{4}.$$

Тогда

$$f(-5) = \frac{7}{4} \cdot (-5) - \frac{5}{4} = -\frac{40}{4} = -10.$$

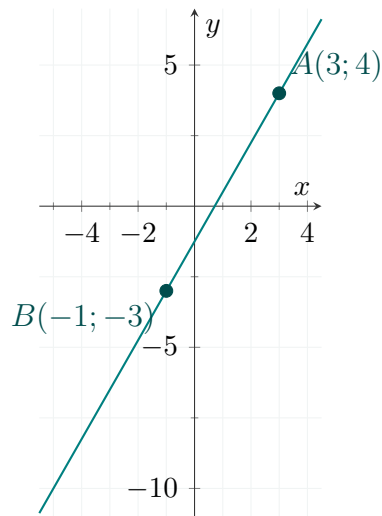


Рис. 1: Линейная функция, восстановленная по двум узловым точкам

7. Типичные ошибки

1. Подмена неравенства одним равенством. После нахождения границ требуется определить весь промежуток решений.
2. Пропуск ограничений

$$p \geq 0, \quad Q \geq 0, \quad t \geq 0, \quad T > 0.$$

3. Подстановка выражения без скобок, особенно при наличии знака минус.
4. Сохранение прежнего знака неравенства после деления на отрицательное число.
5. Ошибка в показателях при делении степеней: из верхнего показателя вычитают нижний.
6. Преждевременное округление. Точные дроби сохраняют до последнего шага.
7. Сложение дробей с разными знаменателями без приведения к общему знаменателю.

8. Потеря знака при умножении двух отрицательных чисел.
9. Перестановка координат точки: сначала записывают x , затем $y = f(x)$.
10. Выбор корня без проверки по смыслу задачи.

8. Итоговый чек-лист перед записью ответа

- Все величины подписаны и различимы по обозначениям.
- Текст задачи переведён в формулу, уравнение или неравенство.
- Искомая величина осталась единственной неизвестной.
- Скобки при подстановке расставлены.
- Знаки при переносе и делении проверены.
- Степени приведены к единому основанию, коэффициенты сокращены.
- Для дробей найден общий знаменатель.
- Все корни проверены по ограничениям и смыслу.
- Ответ записан в требуемой форме: число, промежуток, цена, время или объём.

Тренировочный блок

Средний уровень

1. Цена единицы продукции равна 750 рублей, переменные затраты равны 430 рублей, постоянные расходы составляют 960 000 рублей. Какой объём выпуска обеспечит прибыль 640 000 рублей?
2. Спрос описывается формулой

$$Q = 120 - 8p.$$

Выручка должна составить не менее 400. Найдите наибольшую допустимую цену p .

3. Высота воды в баке задаётся формулой

$$h(t) = -t^2 + 12t + 13,$$

где $t \geq 0$. Через сколько единиц времени бак опустеет?

Уровень выше среднего

4. В формуле

$$P = \sigma S T^4$$

даны

$$\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8}, \quad S = 10^{14}, \quad P = 9,12 \cdot 10^{19}.$$

Найдите T .

5. Линейная функция проходит через точки $A(2; 5)$ и $B(-2; -3)$. Найдите $f(6)$.
6. Линейная функция проходит через точки $A(4; 1)$ и $B(-4; -2)$. Найдите $f(-10)$.
7. Цена единицы продукции равна 900 рублей, переменные затраты равны 540 рублей, постоянные расходы составляют 1 260 000 рублей. Найдите наименьший целый объём выпуска, при котором прибыль будет не менее 900 000 рублей.

8. Спрос описывается формулой

$$Q = 180 - 6p.$$

Выручка должна быть не менее 1 200. Найдите наибольшую допустимую цену.

9. Известно, что

$$f(3) = 7, \quad f(-5) = -9,$$

причём

$$f(x) = kx + b.$$

Найдите значение x , при котором $f(x) = 25$.

Сложный уровень

10. Зависимость спроса Q от цены p линейна. Известны две точки:

$$(p; Q) = (5; 150), \quad (p; Q) = (20; 60).$$

Переменные затраты составляют 5 денежных единиц на единицу продукции, постоянные расходы равны 300. Прибыль определяется формулой

$$\Pi = (p - 5)Q - 300.$$

Найдите наибольшую целую цену p , при которой прибыль составляет не менее 300, и укажите соответствующий объём спроса.

Ответы к упражнениям

Таблица 2: Краткие ответы

№	Ответ
1	$Q = 5\,000$
2	$p = 10$
3	$t = 13$
4	$T = 2\,000$
5	$f(6) = 13$
6	$f(-10) = -\frac{17}{4}$
7	$Q = 6\,000$
8	$p = 20$
9	$x = 12$
10	$p = 25$, соответствующий спрос $Q = 30$

Проверяйте модель, вычисления и смысл результата на каждом этапе.